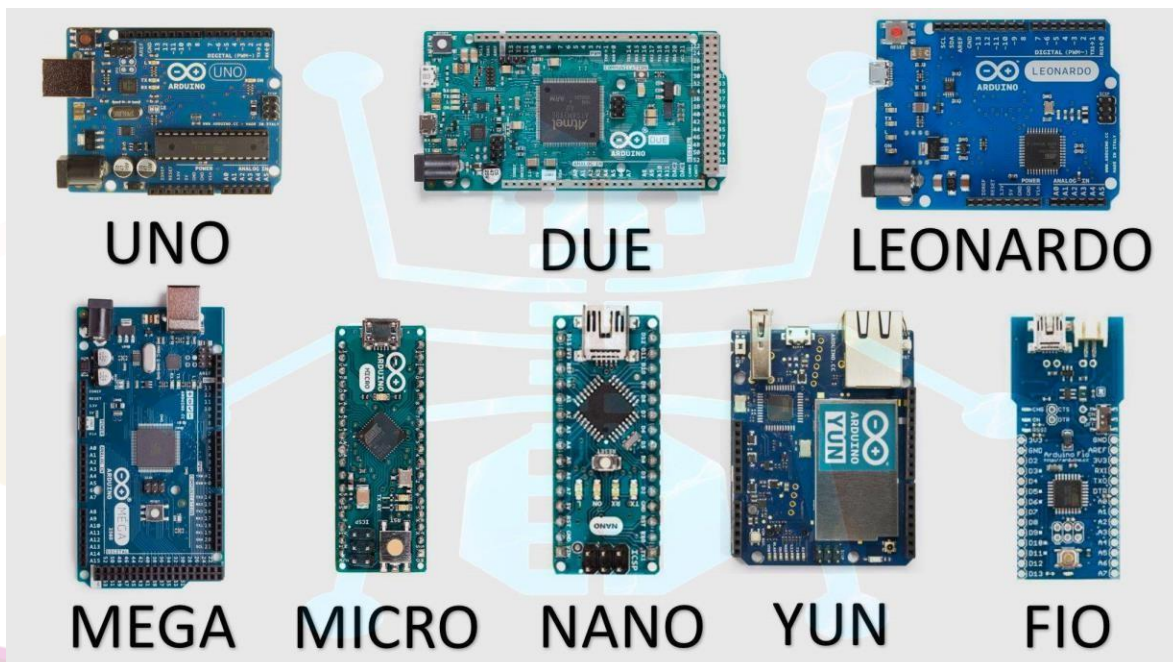


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

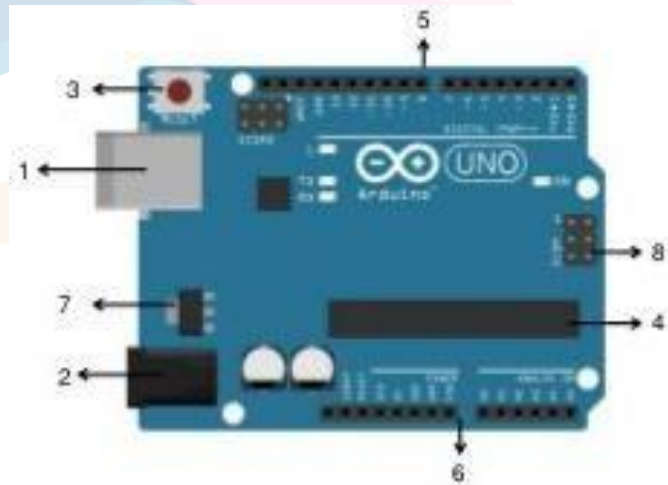
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Puerto USB: permite cargar el código desde la computadora a la placa. Por ahí se pasa el programa y también puede recibir energía.
2. Entrada de energía: sirve para conectar una fuente de corriente externa.
3. Botón de reinicio: hace que el Arduino regrese al inicio.
4. Micro-controlador Atmega: es el cerebro de la placa, ya que es el encargado de ejecutar los códigos.
5. Puerto de conexiones: Sirven para enviar o recibir señales simples, como encendido y apagado.
6. Conexiones: sirven para conectar sensores y leer valores que cambian, como la luz, la temperatura o el sonido.
7. Regulador de voltaje: controla y estabiliza la cantidad de voltaje que ingresa a la placa, para asegurar la distribución correcta de energía.
8. Entrada ICSP: permite grabar los distintos programas directamente en el microcontrolador.

- ¿Qué son señales Digitales?
Son las señales que pueden tomar solamente dos opciones, como al momento de indicar si algo está encendido o apagado.
- ¿Qué son señales Análogas?
Son las señales que pueden tomar varias opciones, como un sensor de temperatura al momento de indicar si el calor sube o baja.
- ¿Qué es una resistencia?
Es la encargada de disminuir y controlar el paso de la corriente, para que no se dañe ningún componente
- ¿Qué son las variables?
Son los espacios en donde el programa guarda los datos.